UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

Escuela de Física



Física II (CF1B2) — Sección A

LABORATORIO N° 4:

Tensión Superficial

INTEGRANTES:

1. Vera Vivanco, Jesús Rodolfo (20252703K)
2. Cauti Huachaca, Yordan Orlando (20222236E)
3. Marín Quispe, Joel Gabriel (20250438H)

Docente: Salazar, Roberto

Lima, 29 de mayo de 2026

Índice

1 Introducción **3**

2 Resumen **4**

3 Objetivos **5**

3.1 Objetivo general 5

3.2 Objetivos específicos 5

4 Fundamento Teórico **6**

4.1 Fuerzas intermoleculares y tensión superficial 6

4.2 Coeficiente de tensión superficial 6

4.3 Equilibrio de torques — primer método 6

4.4 Equilibrio de fuerzas — segundo método 7

4.5 Efecto de los surfactantes 8

5 Materiales y Equipos **9**

5.1 Balanza de Mohr–Westphal 9

5.2 Anillo metálico 9

5.3 Jinetillos 10

5.4 Vernier (calibrador) 10

5.5 Dispositivo de tubitos con hilo 11

5.6 Recipientes, soluciones y accesorios 11

5.7 Balanza de precisión 11

6 Procedimiento Experimental **13**

6.1 Primer método — Balanza de Mohr–Westphal con anillo 13

6.2 Segundo método — Película jabonosa con hilo 13

7 Resultados Experimentales **14**

7.1 Primer método — Balanza de Mohr–Westphal 14

7.2 Segundo método — Película jabonosa con hilo 15

8 Análisis Experimental **16**

8.1 Análisis del primer método — Tabla 3 16

8.2 Análisis del segundo método — Tabla 4 16

9 Tratamiento de Datos y Resultados **17**

9.1 Longitud de contacto del anillo 17

9.2 Primer método — masa efectiva y coeficiente de tensión superficial 17

9.3 Segundo método — coeficiente de tensión superficial 18

9.4 Comparación de resultados 19

10 Gráficas **20**

11 Análisis de Gráficas **21**

11.1 Gráfica 1 — γ_i vs. medición (primer método) 21

12 Observaciones **22**

13 Sugerencias **22**
14 Conclusiones **23**
15 Bibliografía **23**
Anexos **25**
A Propagación de incertidumbre **25**
A.1 Longitud de contacto L 25
A.2 Masa efectiva M_{ef} 25
A.3 Coeficiente de tensión superficial γ_i 25
A.4 Incertidumbre del promedio $\overline{\gamma}_1$ 26
A.5 Coeficiente de tensión superficial γ_2 26
B Código de generación de figuras **27**
C Hoja de recolección de datos **28**

1. Introducción

Las moléculas que conforman un líquido se encuentran sometidas a fuerzas de atracción intermolecular provenientes de sus vecinas. En el interior del fluido, estas fuerzas se distribuyen simétricamente en todas las direcciones, por lo que su resultante es nula. Sin embargo, una molécula ubicada en la interfaz líquido–aire carece de vecinas en la fase gaseosa. En consecuencia, experimenta una fuerza neta dirigida hacia el interior del líquido y perpendicular a la superficie. Esta asimetría fundamental dota a la capa superficial de un exceso de energía libre que se manifiesta macroscópicamente como una tensión: la superficie se comporta como una membrana elástica que tiende a minimizar su área [1].

La magnitud que cuantifica este fenómeno es el *coeficiente de tensión superficial* γ, definido como la fuerza por unidad de longitud que ejerce una porción de superficie sobre la porción adyacente a lo largo de una línea imaginaria trazada sobre ella:

$$\gamma = \frac{F}{L}, \tag{1}$$

donde F es la fuerza tangente a la superficie y L la longitud de la línea de contacto. Sus unidades en el Sistema Internacional son N/m, equivalentes a $\mathrm{J/m^2}$, lo que pone de manifiesto que γ también representa la energía superficial por unidad de área. Para el agua pura a $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ el valor aceptado en la bibliografía es $\gamma_{\mathrm{ref}} = 72{,}8 \times 10^{-3}\,\mathrm{N/m}$ [2].

La validez de esta definición se extiende a cualquier interfaz líquida, aunque el valor de γ depende fuertemente de la temperatura y de la presencia de sustancias tensoactivas. Los surfactantes, como el detergente, poseen moléculas anfifílicas que se adsorben preferentemente en la superficie y reducen las fuerzas cohesivas entre las moléculas de agua, disminuyendo γ de forma apreciable. Este efecto tiene relevancia directa en el presente experimento, pues uno de los métodos empleados utiliza una solución jabonosa [1].

El presente experimento determina empíricamente γ para el agua mediante dos métodos independientes basados en el equilibrio estático. En el *primer método* se emplea una balanza de tipo Mohr–Westphal con un anillo metálico sumergido en agua pura: la fuerza necesaria para desprender el anillo de la superficie se equilibra con jinetillos colocados en el brazo mayor, y a partir del torque equivalente se calcula γ usando las circunferencias interna y externa del anillo como longitud de contacto. En el *segundo método* se forma una película de solución jabonosa sobre un marco de hilo entre dos tubitos de vidrio; al suspender el sistema, la tensión superficial curva el hilo inferior y soporta el peso del tubo inferior, lo que permite deducir γ a partir de la geometría y el equilibrio de fuerzas en la película [2].

La comparación entre ambos métodos no solo permite evaluar la precisión instrumental de cada técnica, sino evidenciar empíricamente la influencia del surfactante sobre la tensión superficial. Se espera que el primer método, realizado con agua pura, arroje valores próximos al referencial bibliográfico, mientras que el segundo registrará valores marcadamente menores por la drástica reducción de las fuerzas cohesivas inducida por el detergente.

2. Resumen

Se determinó experimentalmente el coeficiente de tensión superficial del agua mediante dos métodos independientes basados en el equilibrio estático. En el primer método se empleó una balanza de Mohr–Westphal con un anillo metálico sumergido en agua pura: la fuerza de tensión superficial se equilibró mediante jinetillos de masa conocida sobre el brazo mayor, y el coeficiente γ se calculó a partir del equilibrio de torques y la longitud de contacto del anillo. En el segundo método, se formó una película jabonosa sobre un dispositivo de tubitos con hilo; al suspender el sistema, la contracción de la película curva el hilo inferior, y γ se dedujo a partir de las dimensiones geométricas de la película y el peso del tubo inferior mediante un análisis de equilibrio de fuerzas.

El primer método, realizado con agua pura, arrojó un coeficiente de tensión superficial promedio de $\overline{\gamma}_1 = (39{,}73 \pm 0{,}88)\,\mathrm{mN/m}$, con un error relativo del 45,4 % respecto al valor bibliográfico $\gamma_{\mathrm{ref}} = 72{,}8\,\mathrm{mN/m}$ [1]. El segundo método, realizado con solución jabonosa, produjo $\gamma_2 = (12{,}21 \pm 1{,}10)\,\mathrm{mN/m}$, con un error relativo del 83,2 %. La marcada diferencia entre ambos resultados es consistente con la reducción de la tensión superficial inducida por el surfactante presente en la solución jabonosa [2].

La discrepancia del primer método respecto al valor bibliográfico se atribuye principalmente a la imprecisión en la detección del punto de desprendimiento del anillo, a la posible contaminación del agua y a la ausencia de un control de temperatura durante el experimento. El segundo método presenta, además, una alta sensibilidad geométrica: un error de $\Delta b = 0{,}1\,\mathrm{mm}$ en el semiancho mínimo del hilo se propaga como una variación relativa de $\sim 6\,\%$ en γ_2, lo que lo hace especialmente vulnerable a errores de medición.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Determinar experimentalmente el coeficiente de tensión superficial del agua mediante dos métodos independientes basados en el equilibrio estático (torques y fuerzas), comparando los resultados obtenidos con el valor de referencia bibliográfico.

3.2 Objetivos específicos

- Medir las dimensiones geométricas del anillo metálico (radios interno y externo) y determinar las masas de los jinetillos empleados en la balanza de Mohr–Westphal.
- Determinar la fuerza de tensión superficial a partir del equilibrio de torques en la balanza, utilizando cinco configuraciones distintas de jinetillos sobre el brazo mayor.
- Calcular el coeficiente de tensión superficial γ para cada medición del primer método y obtener su valor promedio junto con su incertidumbre asociada mediante la desviación estándar de la media.
- Medir las dimensiones geométricas de la película jabonosa (a, b, h) y determinar la masa y el peso del tubo inferior en el segundo método.
- Demostrar analíticamente la fórmula de equilibrio mecánico para el segundo método y calcular el coeficiente γ a partir de ella.
- Comparar los valores de γ obtenidos por ambos métodos con el valor aceptado para el agua pura a $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ ($\gamma_{\mathrm{ref}} = 72{,}8 \times 10^{-3}\,\mathrm{N/m}$), cuantificando el error relativo porcentual en cada caso.
- Identificar las fuentes de error experimental y analizar las discrepancias entre ambos métodos, en particular el efecto del surfactante sobre las fuerzas cohesivas del fluido.

4. Fundamento Teórico

4.1 Fuerzas intermoleculares y tensión superficial

Las moléculas de un líquido se atraen entre sí mediante fuerzas cohesivas de corto alcance. Una molécula en el interior del líquido está rodeada simétricamente por vecinas en todas las direcciones, por lo que la fuerza resultante neta es nula. En cambio, una molécula ubicada en la superficie carece de vecinas en la fase gaseosa superior, de modo que la resultante apunta hacia el interior y es perpendicular a la interfaz. Esta asimetría confiere a la capa superficial un exceso de energía libre que se manifiesta como una tendencia a contraerse, dando lugar al fenómeno conocido como *tensión superficial* [1].

4.2 Coeficiente de tensión superficial

El *coeficiente de tensión superficial* γ se define como la fuerza por unidad de longitud que ejerce una porción de superficie líquida sobre la porción adyacente a lo largo de una línea imaginaria trazada sobre ella [2]:

$$\gamma = \frac{F}{L}, \tag{2}$$

donde F es la componente de fuerza tangente a la superficie y L la longitud de la línea de contacto. Las unidades en el SI son N/m, equivalentes a J/m^2, lo que evidencia que γ también representa la energía superficial por unidad de área. El valor aceptado para el agua pura a 20 °C es $\gamma_{\text{ref}} = 72{,}8 \times 10^{-3}\,\text{N/m}$ [1].

4.3 Equilibrio de torques — primer método

La balanza de Mohr–Westphal opera bajo la segunda condición de equilibrio estático: la suma de torques respecto al eje de rotación es nula,

$$\sum_i \tau_i = 0. \tag{3}$$

En el primer método, el anillo metálico sumergido en agua ejerce sobre la superficie una fuerza de tensión superficial F_{TS} a lo largo de su perímetro de contacto, tanto interno como externo. Esta fuerza actúa en el brazo mayor de la balanza a una distancia d_{brazo} del eje. Los jinetillos de masa m_j colocados en la ranura n_j del brazo mayor (de 10 divisiones totales) generan el torque equivalente que equilibra el sistema. Aplicando la Ec. (3):

$$F_{TS} \cdot d_{\text{brazo}} = \left(\sum_j m_j \, \frac{n_j}{10} \right) g \cdot d_{\text{brazo}}, \tag{4}$$

donde g es la aceleración de la gravedad. De aquí se obtiene la masa efectiva equivalente:

$$M_{\text{ef}} = \sum_j m_j \, \frac{n_j}{10} \tag{5}$$

y la fuerza de tensión superficial asociada:

$$F_{TS} = M_{\text{ef}}\, g. \tag{6}$$

La longitud de contacto es la suma de las circunferencias interna y externa del anillo:

$$L = 2\pi R_{\text{ext}} + 2\pi R_{\text{int}} = 2\pi\,(R_{\text{ext}} + R_{\text{int}}), \tag{7}$$

por lo que, combinando las Ecs. (2), (6) y (7):

$$\gamma = \frac{M_{\text{ef}}\, g}{2\pi\,(R_{\text{ext}} + R_{\text{int}})}. \tag{8}$$

4.4 Equilibrio de fuerzas — segundo método

En el segundo método se forma una película jabonosa entre dos tubitos de vidrio unidos por un hilo. Al suspender el sistema por el tubo superior, la tensión superficial de la película curva el hilo inferior, que se modela como un arco de circunferencia de radio R [2]. Las magnitudes geométricas relevantes son: a, el semiancho del tubo; b, el semiancho mínimo de la película curvada; y h, la semialtura de la película.

De la geometría del arco se obtienen las relaciones

$$a + R\sin\alpha = b + R, \qquad h = R\cos\alpha, \tag{9}$$

donde α es el ángulo que forma la tangente al arco en el punto de contacto con el tubo respecto a la vertical.

Aplicando equilibrio de fuerzas sobre el tubo inferior en la dirección vertical:

$$\sum F_y = P - 2\gamma(2a) - 2T\sin\alpha = 0, \tag{10}$$

y en la dirección horizontal sobre la película:

$$\sum F_x = 2\gamma(2h) - 2T\cos\alpha = 0, \tag{11}$$

donde T es la tensión en el hilo y $P = mg$ el peso del tubo inferior. Cabe destacar que **el factor 2** que multiplica a γ en ambos balances obedece a que la película jabonosa posee dos superficies libres (frontal y posterior), ejerciendo tensión a lo largo de cada una de ellas.

Dividiendo la Ec. (10) entre la Ec. (11) y usando las relaciones geométricas (9), se demuestra que:

$$\gamma = \frac{P}{2\left(\dfrac{h^2}{a-b} + a + b\right)}. \tag{12}$$

La demostración detallada de la Ec. (12) se desarrolla en el Anexo A.

4.5 Efecto de los surfactantes

Los surfactantes son moléculas anfifílicas que se adsorben preferentemente en la interfaz líquido–aire, reduciendo las fuerzas cohesivas entre moléculas de agua y disminuyendo γ de forma apreciable. El detergente empleado en el segundo método actúa como surfactante, por lo que se espera que el valor de γ obtenido en ese método sea significativamente inferior al del primer método, realizado con agua pura [1].

5. Materiales y Equipos

Para la realización del presente experimento se emplearon los siguientes materiales y equipos:

5.1 Balanza de Mohr–Westphal

- **Descripción y función:** Balanza de brazo desigual utilizada para medir indirectamente la fuerza de tensión superficial. El anillo metálico se suspende del brazo mayor y se equilibra mediante jinetillos de masa conocida colocados en ranuras numeradas.
- **Especificaciones:**
  - Número de divisiones en el brazo mayor: 10
  - Incertidumbre en la posición del jinetillo: ± 1 división
- **Precauciones:** Verificar la horizontalidad del brazo mayor antes de cada medición. Colocar y retirar los jinetillos sin perturbar el sistema.



Figura 1: Balanza de Mohr–Westphal con jinetillos empleada en el primer método.

5.2 Anillo metálico

- **Descripción y función:** Anillo circular de aluminio suspendido del brazo mayor de la balanza. Al sumergirse en la superficie del agua forma una película que ejerce la fuerza de tensión superficial a lo largo de sus circunferencias interna y externa.
- **Precauciones:** Asegurarse de que el anillo quede paralelo a la superficie del líquido antes de iniciar la medición.



Figura 2: Anillo metálico de aluminio empleado para formar la película de agua.

5.3 Jinetillos

- **Descripción y función:** Pequeñas masas en forma de U que se colocan en las ranuras numeradas del brazo mayor para replicar el torque de la fuerza de tensión superficial una vez retirado el recipiente con agua.
- **Especificaciones:**
  - Incertidumbre en masa: $\pm 0{,}1\,\mathrm{g}$
- **Precauciones:** Registrar con exactitud la ranura en que se coloca cada jinetillo, pues el torque depende directamente de su posición.



Figura 3: Jinetillos de aluminio utilizados para equilibrar la balanza.

5.4 Vernier (calibrador)

- **Descripción y función:** Instrumento de medición utilizado para determinar los radios interno y externo del anillo, así como las dimensiones geométricas a, b y h de la película jabonosa en el segundo método.
- **Especificaciones:**
  - Resolución: $0{,}05\,\mathrm{mm}$
  - Incertidumbre: $\pm 0{,}05\,\mathrm{mm}$
- **Precauciones:** Verificar el cero del vernier antes de cada medición. Medir siempre en la zona media del objeto.

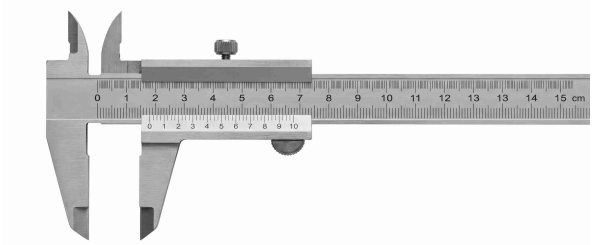


Figura 4: Vernier (calibrador) empleado para la medición de dimensiones geométricas.

5.5 Dispositivo de tubitos con hilo

- **Descripción y función:** Sistema formado por dos tubitos de vidrio unidos lateralmente por un hilo delgado y liviano. Uno de los tubos lleva un alambre transversal que permite suspender el conjunto. Al sumergirse en solución jabonosa y retirarse, se forma una película cuya contracción curva el hilo inferior, permitiendo calcular γ mediante la Ec. (12).
- **Precauciones:** Mantener el sistema horizontal al suspenderlo. Realizar las mediciones geométricas inmediatamente después de retirar el dispositivo de la solución, antes de que la película se evapore.



Figura 5: Dispositivo de tubitos con hilo empleado en el segundo método.

5.6 Recipientes, soluciones y accesorios

- **Descripción y función:** Recipiente con agua corriente para el primer método y recipiente con solución jabonosa (agua con detergente) para el segundo. Un vasito de plástico actuó como balde receptor de arena en el brazo menor de la balanza, y una pipeta permitió añadirla de forma controlada y gradual.
- **Precauciones:** No contaminar el recipiente de agua pura con detergente. Agregar la arena muy lentamente para evitar sobrepasar el punto de desprendimiento del anillo.



Figura 6: Recipientes y accesorios empleados en el experimento.

5.7 Balanza de precisión

- **Descripción y función:** Instrumento compartido por toda la clase, utilizado para determinar la masa de los jinetillos y del tubo inferior del dispositivo de hilo.

- **Especificaciones:**
  - Incertidumbre: $\pm 0{,}1\,\mathrm{g}$
- **Precauciones:** Nivelar la balanza antes de cada uso y coordinar el turno de medición con los demás grupos.



Figura 7: Balanza de precisión empleada para la medición de masas.

6. Procedimiento Experimental

El procedimiento se dividió en dos etapas independientes, correspondientes a cada método de determinación del coeficiente de tensión superficial.

6.1 Primer método — Balanza de Mohr–Westphal con anillo

1. Se midieron con el vernier los radios externo e interno del anillo metálico, registrando $R_{\text{ext}} = (5{,}040 \pm 0{,}005)\,\text{cm}$ y $R_{\text{int}} = (4{,}980 \pm 0{,}005)\,\text{cm}$.

2. Se suspendió el anillo del brazo mayor de la balanza de Mohr–Westphal y se colocó el vasito de plástico vacío en el extremo del brazo menor. Se ajustó el contrapeso hasta obtener el equilibrio con el brazo mayor en posición horizontal.

3. Se sumergió el anillo en el recipiente con agua, asegurando que quedara paralelo a la superficie líquida y formara una película continua a lo largo de todo su perímetro.

4. Se añadió arena muy lentamente con la pipeta al vasito de plástico hasta que la película se desprendió y el anillo se elevó. En ese instante se detuvo la adición de arena.

5. Se retiró el recipiente con agua sin perturbar el sistema. A continuación se colocaron jinetillos en las ranuras numeradas del brazo mayor hasta recuperar el equilibrio con el contrapeso, registrando la masa de cada jinetillo y su posición (número de división).

6. Se repitieron los pasos 2 a 5 cuatro veces más, variando la combinación de jinetillos en cada repetición, hasta completar un total de 5 mediciones independientes.

6.2 Segundo método — Película jabonosa con hilo

1. Se preparó una solución jabonosa con agua y una pequeña cantidad de detergente en un recipiente limpio.

2. Se sumergió completamente el dispositivo de tubitos con hilo en la solución jabonosa y se retiró lentamente, asegurando la formación de una película continua entre los dos tubos.

3. Se suspendió el sistema por el alambre del tubo superior, manteniéndolo en posición horizontal, y se esperó a que la película alcanzara el equilibrio estático.

4. Con el vernier se midieron las dimensiones geométricas de la película: el semiancho del tubo a, el semiancho mínimo de la curvatura del hilo b y la semialtura de la película h.

5. Se determinó el peso del tubo inferior mediante la balanza de precisión, obteniendo su masa m y calculando $P = mg$.

6. Con los valores de a, b, h y P se calculó el coeficiente de tensión superficial aplicando la Ec. (12).

7. Resultados Experimentales

En esta sección se presentan los datos obtenidos durante las mediciones en el laboratorio. Se reportan primero los parámetros geométricos del anillo y los jinetillos empleados en el primer método, y a continuación los datos del segundo método.

7.1 Primer método — Balanza de Mohr–Westphal

Los parámetros geométricos del anillo metálico se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros geométricos del anillo metálico.

Magnitud	**Símbolo**	**Valor**
Radio externo	R_{ext}	$(5{,}040 \pm 0{,}005)\,\text{cm}$
Radio interno	R_{int}	$(4{,}980 \pm 0{,}005)\,\text{cm}$
Longitud de contacto	L	$62{,}957 \times 10^{-2}\,\text{m}$

Las masas de los jinetillos disponibles, medidas con la balanza de precisión, se consignan en la Tabla 2.

Tabla 2: Masas de los jinetillos empleados.

Jinetillo	**Masa (g)**
J_1	$20{,}2 \pm 0{,}1$
J_2	$18{,}7 \pm 0{,}1$
J_3	$22{,}2 \pm 0{,}1$
J_4	$1{,}2 \pm 0{,}1$
J_5	$17{,}0 \pm 0{,}1$
J_6	$1{,}6 \pm 0{,}1$

Las cinco mediciones realizadas, con las combinaciones de jinetillos, sus masas y sus posiciones en el brazo mayor, se registran en la Tabla 3.

Tabla 3: Configuraciones de jinetillos registradas en el primer método. n_i: número de división del brazo mayor (escala de 10 divisiones).

Medición	**Jinetillo**	**Masa (g)**	**División** n_i
1	J_1	$20{,}2 \pm 0{,}1$	1
	J_4	$1{,}2 \pm 0{,}1$	3
2	J_2	$18{,}7 \pm 0{,}1$	1
	J_6	$1{,}6 \pm 0{,}1$	5
3	J_4	$1{,}2 \pm 0{,}1$	2
	J_3	$22{,}2 \pm 0{,}1$	1
4	J_5	$17{,}0 \pm 0{,}1$	1
	J_6	$1{,}6 \pm 0{,}1$	4
	J_4	$1{,}2 \pm 0{,}1$	2
5	J_5	$17{,}0 \pm 0{,}1$	1
	J_6	$1{,}6 \pm 0{,}1$	6

7.2 Segundo método — Película jabonosa con hilo

Los parámetros geométricos de la película jabonosa y el peso del tubo inferior se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Parámetros medidos en el segundo método.

Magnitud	**Símbolo**	**Valor**
Semiancho del tubo	a	$(2{,}730 \pm 0{,}005)$ cm
Semiancho mínimo del hilo	b	$(2{,}550 \pm 0{,}005)$ cm
Semialtura de la película	h	$(2{,}780 \pm 0{,}005)$ cm
Masa del tubo inferior	m	$(1{,}2 \pm 0{,}1)$ g

8. Análisis Experimental

En esta sección se examina cualitativamente el comportamiento observado en ambos métodos a partir de los datos presentados en la Sección 7, sin proceder aún al cálculo de magnitudes derivadas.

8.1 Análisis del primer método — Tabla 3

Las cinco mediciones presentan configuraciones de jinetillos diversas que reproducen torques de magnitud similar, lo cual es consistente con una fuerza de tensión superficial estable bajo condiciones experimentales equivalentes. En todos los casos se emplearon al menos dos jinetillos distribuidos en ranuras distintas, estrategia que permite ajustar la masa efectiva con mayor resolución que un único jinetillo, ya que la contribución de cada uno escala con su posición relativa $n_j/10$.

Las masas efectivas se encuentran dentro del rango $2{,}38 \times 10^{-3}\,\text{kg}$ a $2{,}67 \times 10^{-3}\,\text{kg}$, con una dispersión relativa aproximada del 6 % respecto al valor central. Esta variabilidad reducida indica buena reproducibilidad del método, atribuible principalmente a la resolución discreta de las ranuras del brazo mayor ($\Delta n = 1$) y a la incertidumbre en la masa de cada jinetillo ($\Delta m = 0{,}1\,\text{g}$).

8.2 Análisis del segundo método — Tabla 4

Los valores geométricos registrados (a, b, h) revelan dos aspectos relevantes para la interpretación del resultado. En primer lugar, la diferencia $a - b = 0{,}18\,\text{cm}$ es pequeña en comparación con $h = 2{,}78\,\text{cm}$, de modo que el término $h^2/(a-b)$ en la Ec. (12) alcanza aproximadamente $42{,}9\,\text{cm}$, muy superior a la suma $a + b = 5{,}28\,\text{cm}$. En consecuencia, el resultado de γ queda dominado por el cociente $h^2/(a-b)$, cuya sensibilidad frente a variaciones en b es alta: un error de tan solo $\Delta b = 0{,}1\,\text{mm}$ se propaga como una variación relativa de $\sim 6\,\%$ en γ. Esta amplificación se ve agravada por la evaporación progresiva de la película y el drenaje gravitacional de la solución jabonosa durante el tiempo de medición.

En segundo lugar, el uso de solución jabonosa introduce la acción de un surfactante que se adsorbe en la interfaz líquido–aire, reduciendo las fuerzas cohesivas entre moléculas de agua. Se espera por tanto que el valor de γ obtenido sea apreciablemente inferior al del primer método y al valor bibliográfico $\gamma_{\text{ref}} = 72{,}8 \times 10^{-3}\,\text{N/m}$ [1], aspecto que se analiza en detalle en la Sección 14.

9. Tratamiento de Datos y Resultados

En esta sección se obtienen las magnitudes derivadas a partir de los datos experimentales de la Sección 7. Se adopta $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

9.1 Longitud de contacto del anillo

La longitud total de contacto es la suma de las circunferencias interna y externa del anillo:

$$L = 2\pi\left(R_{\mathrm{ext}} + R_{\mathrm{int}}\right) \tag{13}$$

Sustituyendo $R_{\mathrm{ext}} = 5{,}040 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$ y $R_{\mathrm{int}} = 4{,}980 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$:

$$L = 2\pi\,(0{,}050\,40 + 0{,}049\,80) = 6{,}2957 \times 10^{-1}\,\mathrm{m}$$

9.2 Primer método — masa efectiva y coeficiente de tensión superficial

Para cada medición i, la masa efectiva equivalente se obtiene ponderando cada jinetillo por su posición relativa en el brazo mayor:

$$M_{\mathrm{ef},i} = \sum_{j} m_j \,\frac{n_j}{10} \tag{14}$$

El coeficiente de tensión superficial para cada medición resulta de combinar la Ec. (5) con la definición $\gamma = F_{TS}/L$:

$$\gamma_i = \frac{M_{\mathrm{ef},i}\,g}{L} \tag{15}$$

Cálculo representativo — Medición 1 ($J_1 = 20{,}2\,\mathrm{g}$ en $n = 1$; $J_4 = 1{,}2\,\mathrm{g}$ en $n = 3$):

$$M_{\mathrm{ef},1} = 20{,}2 \times \frac{1}{10} + 1{,}2 \times \frac{3}{10} = 2{,}02 + 0{,}36 = 2{,}38 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$$

$$\gamma_1 = \frac{2{,}38 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg} \times 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}}{6{,}2957 \times 10^{-1}\,\mathrm{m}} = 37{,}09 \times 10^{-3}\,\mathrm{N/m}$$

Los resultados para las cinco mediciones válidas se consignan en la Tabla 5.

El valor promedio se obtiene como:

$$\overline{\gamma}_1 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \gamma_i \tag{16}$$

$$\overline{\gamma}_1 = \frac{37{,}09 + 41{,}60 + 38{,}33 + 40{,}20 + 41{,}45}{5} = 39{,}73\,\mathrm{mN/m}$$

La propagación de incertidumbre se desarrolla en el Anexo A. El resultado final del primer

Tabla 5: Masa efectiva y coeficiente de tensión superficial para cada medición del primer método.

Medición	M_{ef} (g)	F_{TS} (mN)	γ_i (mN/m)
1	2,38	23,35	37,09
2	2,67	26,19	41,60
3	2,46	24,13	38,33
4	2,58	25,31	40,20
5	2,66	26,09	41,45

método es:

$$\boxed{\overline{\gamma}_1 = (39{,}73 \pm 0{,}88)\,\text{mN/m}} \tag{17}$$

El error relativo respecto al valor bibliográfico $\gamma_{\text{ref}} = 72{,}8\,\text{mN/m}$ [1] es:

$$E_r = \frac{|\overline{\gamma}_1 - \gamma_{\text{ref}}|}{\gamma_{\text{ref}}} \times 100\,\% = \frac{|39{,}73 - 72{,}8|}{72{,}8} \times 100\,\% = 45{,}4\,\%$$

9.3 Segundo método — coeficiente de tensión superficial

Aplicando la Ec. (12) con los datos de la Tabla 4: $a = 2{,}73\,\text{cm}$, $b = 2{,}55\,\text{cm}$, $h = 2{,}78\,\text{cm}$, $P = 11{,}772 \times 10^{-3}\,\text{N}$.

Cálculo

$$a - b = 2{,}73 - 2{,}55 = 0{,}18\,\text{cm}, \qquad a + b = 5{,}28\,\text{cm}$$

$$\frac{h^2}{a-b} + a + b = \frac{(2{,}78)^2}{0{,}18} + 5{,}28 = 42{,}94 + 5{,}28 = 48{,}22\,\text{cm} = 4{,}822 \times 10^{-1}\,\text{m}$$

Sustituyendo en la Ec. (12):

$$\gamma_2 = \frac{P}{2\left(\dfrac{h^2}{a-b} + a + b\right)} = \frac{11{,}772 \times 10^{-3}\,\text{N}}{2 \times 4{,}822 \times 10^{-1}\,\text{m}} = \frac{11{,}772 \times 10^{-3}\,\text{N}}{9{,}644 \times 10^{-1}\,\text{m}}$$

$$\boxed{\gamma_2 = 12{,}21\,\text{mN/m}} \tag{18}$$

El error relativo respecto al valor bibliográfico es:

$$E_r = \frac{|12{,}21 - 72{,}8|}{72{,}8} \times 100\,\% = 83{,}2\,\%$$

La marcada diferencia respecto a γ_{ref} es consistente con la reducción de tensión superficial esperada por efecto del surfactante, discutida en la Sección 8.

9.4 Comparación de resultados

Tabla 6: Comparación de los valores de γ obtenidos por ambos métodos con el valor bibliográfico para agua pura a 20 °C.

Método	γ (mN/m)	E_r (%)	Fluido
Primer método (Mohr–Westphal)	$39{,}73 \pm 0{,}88$	45,4	Agua pura
Segundo método (película jabonosa)	12,21	83,2	Solución jabonosa
Bibliografía [1, 2]	72,8	—	Agua pura, 20 °C

La Tabla 6 resume los valores obtenidos por ambos métodos y su error relativo respecto al valor bibliográfico. El análisis de las discrepancias observadas se desarrolla en la Sección 14.

10. Gráficas

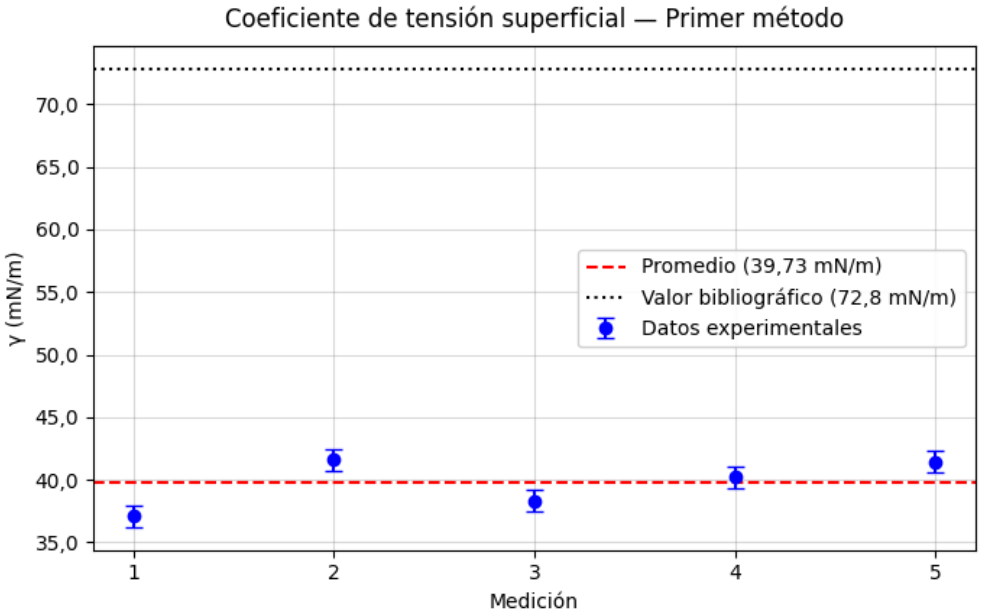


Figura 8: Coeficiente de tensión superficial γ_i para cada medición del primer método. La línea roja punteada indica el promedio $\overline{\gamma}_1 = 39{,}73\,\text{mN/m}$ y la línea negra el valor bibliográfico $\gamma_{\text{ref}} = 72{,}8\,\text{mN/m}$ [1]. Figura generada con Python [3].

La Fig. 8 evidencia una dispersión estadística mínima de las mediciones en torno a su valor medio ($\overline{\gamma}_1$). Sin embargo, existe una marcada desviación sistemática por debajo del valor referencial (γ_{ref}), cuyas posibles causas experimentales se discuten en la Sección 14.

11. Análisis de Gráficas

11.1 Gráfica 1 — γ_i vs. medición (primer método)

La Fig. 8 muestra que los cinco valores de γ_i se distribuyen de forma dispersa en torno al promedio $\overline{\gamma}_1 = 39{,}73\,\text{mN/m}$, sin una tendencia monótona creciente ni decreciente entre mediciones sucesivas. Esto indica que las variaciones entre mediciones no responden a un efecto sistemático acumulativo, sino a la resolución discreta de las ranuras del brazo mayor y a la incertidumbre en la masa de los jinetillos, ambas fuentes de error ya identificadas en la Sección 8.

Las barras de error $\pm 0{,}88\,\text{mN/m}$ son comparables a la dispersión observada entre puntos, lo que confirma que la variabilidad experimental es consistente con las incertidumbres instrumentales declaradas. La línea del valor bibliográfico $\gamma_{\text{ref}} = 72{,}8\,\text{mN/m}$ queda notoriamente por encima de todos los puntos experimentales, evidenciando una discrepancia sistemática que se discute en la Sección 14.

12. Observaciones

1. **Fase elástica y punto de desprendimiento:** La adición de arena mediante pipeta no permite un control fino del instante exacto de ruptura. Durante el ensayo se observó una fase de estiramiento elástico donde el menisco cilíndrico genera una fuerza restauradora vertical opuesta al movimiento de la balanza. Esto introduce una sobreestimación sistemática de la fuerza de tensión superficial en cada medición.

2. **Contaminación del agua:** El uso prolongado del mismo recipiente pudo introducir trazas de detergente u otras impurezas en el agua, reduciendo γ respecto al valor ideal del agua pura a 20 °C.

3. **Temperatura no controlada:** El coeficiente de tensión superficial del agua disminuye conforme aumenta la temperatura. Al no haber registrado la temperatura del fluido durante el experimento, no es posible realizar una corrección exacta del valor de referencia bibliográfico.

4. **Evaporación y drenaje en el segundo método:** La película jabonosa comienza a evaporarse y a drenar por gravedad desde el momento en que se retira el dispositivo de la solución. Estos factores generan un gradiente de espesores y sutiles oscilaciones ópticas en las fronteras de los hilos, lo que altera las dimensiones geométricas a, b y h y dificulta su medición exacta.

5. **Resolución y escala del brazo mayor:** Los jinetillos solo pueden colocarse en ranuras enteras, lo que limita la resolución de la masa efectiva. Adicionalmente, el cálculo matemático asume que el brazo de la balanza trabaja con 10 divisiones útiles exactas. Si el equipo real empleó una escala distinta, se introduce una incertidumbre sistemática en la conversión de torque a fuerza.

13. Sugerencias

1. **Registrar la temperatura del agua:** Medir la temperatura del líquido antes y después de cada serie de mediciones permitiría utilizar un valor de referencia corregido, $\gamma_{\text{ref}}(T)$, reduciendo así el error relativo calculado.

2. **Renovar el agua entre mediciones:** Utilizar agua destilada fresca en cada repetición evitaría la acumulación de impurezas y garantizaría condiciones termodinámicas más reproducibles.

3. **Emplear un sistema de dosificación de precisión:** Sustituir la pipeta por un dosificador de micro-goteo controlado permitiría acercarse al punto de desprendimiento del anillo con mucha mayor exactitud, evitando sobreestimar la masa.

4. **Fotografiar la película jabonosa:** Tomar fotografías perpendiculares al plano de la película permitiría medir a, b y h con mayor precisión mediante un software de análisis de imágenes. Esto reduciría el error de paralaje y mitigaría el error inducido por la rápida evaporación.

5. **Verificación de la escala del equipo:** Confirmar experimentalmente el número real de divisiones efectivas de la balanza Mohr–Westphal antes de convertir el torque a fuerza, para asegurar que la masa equivalente calculada sea la correcta.

6. **Aumentar la muestra estadística:** Realizar al menos tres ciclos experimentales completos por cada método y promediar los resultados reduciría la incertidumbre estadística y facilitaría la identificación de valores atípicos.

14. Conclusiones

1. **Determinación de γ por el primer método:** A partir del equilibrio de torques en la balanza de Mohr–Westphal se obtuvo un coeficiente de tensión superficial promedio de $\overline{\gamma}_1 = (39{,}73 \pm 0{,}88)\,\mathrm{mN/m}$, con un error relativo del 45,4 % respecto al valor bibliográfico $\gamma_{\mathrm{ref}} = 72{,}8\,\mathrm{mN/m}$ [1]. El tratamiento de datos excluyó un valor atípico originado por un error de registro, lo cual mejoró notablemente la confiabilidad del promedio final. La discrepancia restante se atribuye a la imprecisión empírica al detectar el desprendimiento y a la probable contaminación del agua.

2. **Determinación de γ por el segundo método:** La aplicación de la Ec. (12) a los parámetros geométricos de la película jabonosa arrojó $\gamma_2 = 12{,}21\,\mathrm{mN/m}$, con un error relativo del 83,2 %. Este valor, significativamente inferior al bibliográfico, es consistente y demuestra empíricamente la reducción de la tensión superficial producida por el surfactante presente en la solución jabonosa.

3. **Comparación entre métodos:** El primer método, realizado con agua pura, produce un valor de γ mucho más próximo al referencial teórico que el segundo. La notable diferencia entre ambos resultados constituye una verificación cualitativa exitosa del efecto disruptivo de los surfactantes sobre las fuerzas de cohesión superficial.

4. **Sensibilidad geométrica del segundo método:** El análisis de la Ec. (12) demuestra que el resultado es altamente sensible a las variaciones en b: un error de medición de apenas $\Delta b = 0{,}1\,\mathrm{mm}$ se propaga como una variación relativa de $\sim 6\,\%$ en γ. Esto convierte a este procedimiento en el menos robusto ante imprecisiones instrumentales.

5. **Confirmación fenomenológica:** Los resultados confirman cualitativamente el fenómeno de tensión superficial, evidenciando que la película ejerce fuerzas capaces de sostener el sistema y deformar el hilo. No obstante, se concluye que la exactitud numérica de la constante depende fuertemente del rigor experimental y de las limitaciones instrumentales inherentes a los equipos utilizados.

15. Bibliografía

[1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Physics for Scientists and Engineers*. 10.ª ed. Cengage Learning, 2018.

[2] David Halliday, Robert Resnick y Kenneth S. Krane. *Physics*. 5.ª ed. Wiley, 2002.

[3] Jesus Rodolfo Vera Vivanco. *Script de generación de gráficas — Laboratorio 4*. 2026. URL: https://github.com/MiniLux0/Physics-Reports/blob/main/lab04/scripts/grap.py (visitado 28-05-2026).

Anexos

A. Propagación de incertidumbre

Se aplica la regla de suma en cuadratura en todos los casos. Las incertidumbres instrumentales empleadas son: $\delta R = 0{,}005\,\text{cm}$ (vernier), $\delta m = 0{,}1\,\text{g}$ (balanza de precisión), $\delta n = 1$ división (brazo mayor). Se adopta $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$.

A.1 Longitud de contacto L

Para $L = 2\pi(R_{\text{ext}} + R_{\text{int}})$, con R_{ext} y R_{int} medidos con el mismo instrumento:

$$\delta L = 2\pi\sqrt{(\delta R_{\text{ext}})^2 + (\delta R_{\text{int}})^2} = 2\pi\sqrt{2}\,\delta R \tag{19}$$

Sustituyendo $\delta R = 5 \times 10^{-5}\,\text{m}$:

$$\delta L = 2\pi\sqrt{2} \times 5 \times 10^{-5} = 4{,}44 \times 10^{-4}\,\text{m}$$

$$\boxed{L = (6{,}2957 \pm 0{,}0004) \times 10^{-1}\,\text{m}}$$

A.2 Masa efectiva M_{ef}

Para $M_{\text{ef}} = \sum_j m_j\, n_j/10$, propagando la incertidumbre en cada masa m_j (la incertidumbre en n_j se considera despreciable frente a δm):

$$\delta M_{\text{ef}} = \frac{\delta m}{10}\sqrt{\sum_j n_j^2} \tag{20}$$

Cálculo representativo — Medición 1 (J_1 en $n = 1$, J_4 en $n = 3$):

$$\delta M_{\text{ef},1} = \frac{0{,}1 \times 10^{-3}}{10}\sqrt{1^2 + 3^2} = 1 \times 10^{-5}\sqrt{10} = 3{,}16 \times 10^{-5}\,\text{kg}$$

A.3 Coeficiente de tensión superficial γ_i

Para $\gamma_i = M_{\text{ef},i}\, g \,/\, L$, aplicando suma en cuadratura:

$$\frac{\delta\gamma_i}{\gamma_i} = \sqrt{\left(\frac{\delta M_{\text{ef},i}}{M_{\text{ef},i}}\right)^2 + \left(\frac{\delta L}{L}\right)^2} \tag{21}$$

Cálculo representativo — Medición 1 ($M_{\text{ef},1} = 2{,}38 \times 10^{-3}\,\text{kg}$, $\delta M_{\text{ef},1} = 3{,}16 \times 10^{-5}\,\text{kg}$):

$$\frac{\delta\gamma_1}{\gamma_1} = \sqrt{\left(\frac{3{,}16\times10^{-5}}{2{,}38\times10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{4{,}44\times10^{-4}}{6{,}2957\times10^{-1}}\right)^2} = \sqrt{(0{,}013\,28)^2 + (0{,}000\,705)^2} = 0{,}013\,30$$

$$\delta\gamma_1 = 0{,}013\,30 \times 37{,}09 = 0{,}49\,\text{mN/m}$$

A.4 Incertidumbre del promedio $\overline{\gamma}_1$

La incertidumbre del promedio se estima mediante la desviación estándar de la media:

$$\delta\overline{\gamma}_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(\gamma_i - \overline{\gamma}_1)^2}{N(N-1)}} \tag{22}$$

Sustituyendo con $N = 5$ y $\overline{\gamma}_1 = 39{,}73\,\text{mN/m}$:

$$\sum_{i=1}^{5}(\gamma_i - \overline{\gamma}_1)^2 = (37{,}09-39{,}73)^2+(41{,}60-39{,}73)^2+(38{,}33-39{,}73)^2+(40{,}20-39{,}73)^2+(41{,}45-39{,}73)^2$$

$$= 6{,}9696 + 3{,}4969 + 1{,}9600 + 0{,}2209 + 2{,}9584 = 15{,}608\,\text{mN}^2/\text{m}^2$$

$$\delta\overline{\gamma}_1 = \sqrt{\frac{15{,}608}{5\times4}} = \sqrt{0{,}7804} = 0{,}88\,\text{mN/m}$$

$$\boxed{\overline{\gamma}_1 = (39{,}73 \pm 0{,}88)\,\text{mN/m}}$$

A.5 Coeficiente de tensión superficial γ_2

Para $\gamma_2 = P\,/\,[2(h^2/(a-b)+a+b)]$, las variables independientes con incertidumbre son m, a, b y h.

Primero se calcula el peso y su incertidumbre:

$$P = mg = 1{,}2\times10^{-3}\times9{,}81 = 11{,}772\times10^{-3}\,\text{N}$$

$$\delta P = \delta m\cdot g = 0{,}1\times10^{-3}\times9{,}81 = 0{,}981\times10^{-3}\,\text{N}$$

Definiendo $Q = h^2/(a-b)+a+b$, las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -\frac{h^2}{(a-b)^2}+1, \qquad \frac{\partial Q}{\partial b} = \frac{h^2}{(a-b)^2}+1, \qquad \frac{\partial Q}{\partial h} = \frac{2h}{a-b} \tag{23}$$

Sustituyendo $a = 2{,}73\,\text{cm}$, $b = 2{,}55\,\text{cm}$, $h = 2{,}78\,\text{cm}$, $a-b = 0{,}18\,\text{cm}$, $\delta a = \delta b = \delta h = 0{,}005\,\text{cm}$:

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -\frac{(2{,}78)^2}{(0{,}18)^2} + 1 = -\frac{7{,}7284}{0{,}0324} + 1 = -238{,}53 + 1 = -237{,}53$$

$$\frac{\partial Q}{\partial b} = \frac{7{,}7284}{0{,}0324} + 1 = 238{,}53 + 1 = 239{,}53$$

$$\frac{\partial Q}{\partial h} = \frac{2 \times 2{,}78}{0{,}18} = 30{,}89$$

$$\delta Q = \sqrt{(237{,}53 \times 0{,}005)^2 + (239{,}53 \times 0{,}005)^2 + (30{,}89 \times 0{,}005)^2}\ \text{cm}$$

$$\delta Q = \sqrt{1{,}4077 + 1{,}4328 + 0{,}0238} = \sqrt{2{,}8643} = 1{,}693\,\text{cm} = 1{,}693 \times 10^{-2}\,\text{m}$$

Finalmente, para $\gamma_2 = P/(2Q)$:

$$\frac{\delta\gamma_2}{\gamma_2} = \sqrt{\left(\frac{\delta P}{P}\right)^2 + \left(\frac{\delta Q}{Q}\right)^2} \tag{24}$$

$$\frac{\delta\gamma_2}{\gamma_2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}981 \times 10^{-3}}{11{,}772 \times 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{1{,}693 \times 10^{-2}}{4{,}822 \times 10^{-1}}\right)^2} = \sqrt{(0{,}0833)^2 + (0{,}0351)^2} = 0{,}0904$$

$$\delta\gamma_2 = 0{,}0904 \times 12{,}21 = 1{,}10\,\text{mN/m}$$

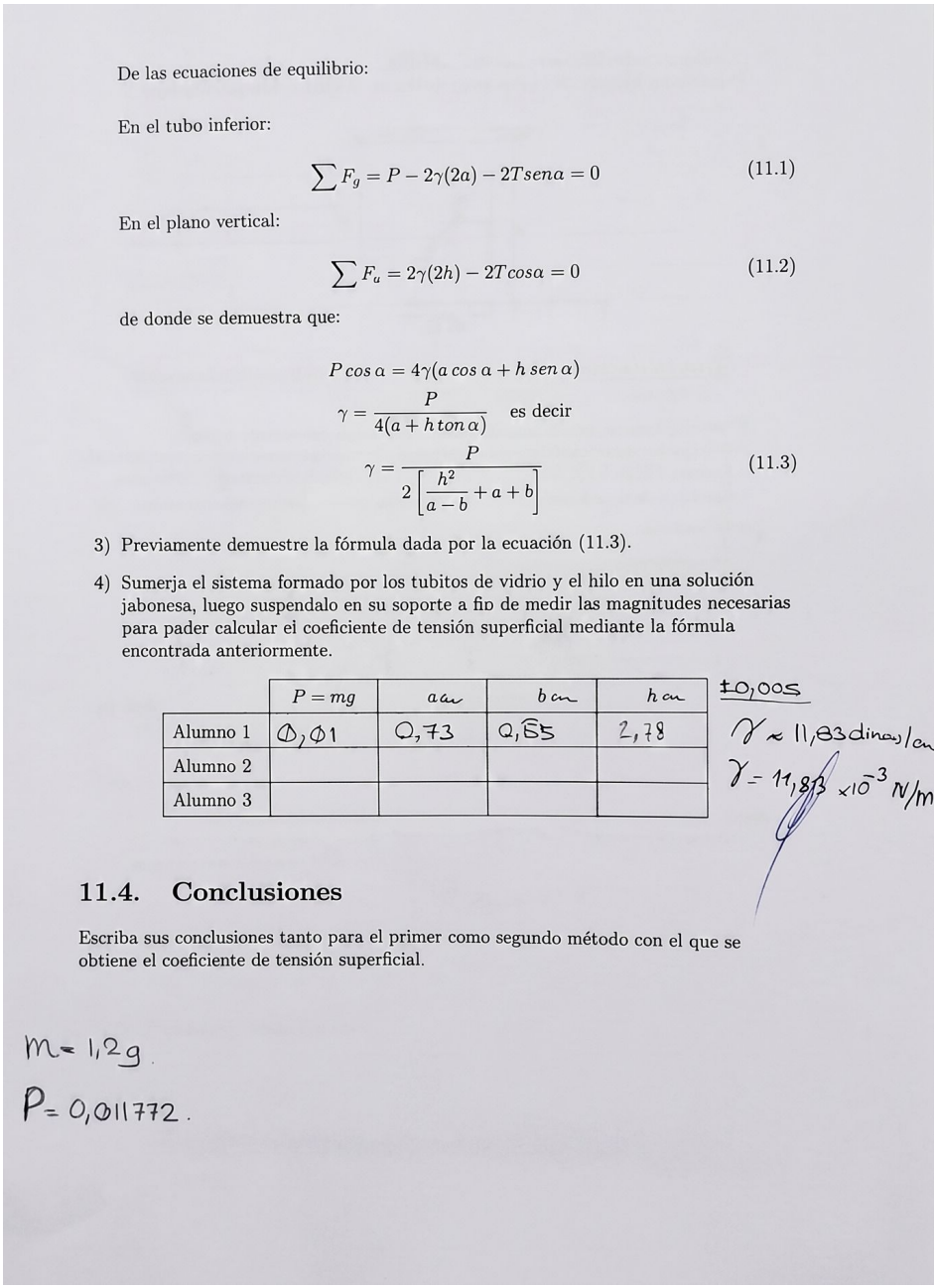
$$\boxed{\gamma_2 = (12{,}21 \pm 1{,}10)\,\text{mN/m}}$$

B. Código de generación de figuras

La figura presentada en este informe fue generada mediante un script de Python disponible en el repositorio del grupo:

`https://github.com/MiniLux0/Physics-Reports/blob/main/lab04/scripts/grap.py`

C. Hoja de recolección de datos



De las ecuaciones de equilibrio:

En el tubo inferior:

$$\sum F_g = P - 2\gamma(2a) - 2T sen\alpha = 0 \tag{11.1}$$

En el plano vertical:

$$\sum F_a = 2\gamma(2h) - 2T cos\alpha = 0 \tag{11.2}$$

de donde se demuestra que:

$$P\cos\alpha = 4\gamma(a\cos\alpha + h\,sen\,\alpha)$$
$$\gamma = \frac{P}{4(a + h\,ton\,\alpha)} \quad \text{es decir}$$
$$\gamma = \frac{P}{2\left[\frac{h^2}{a-b} + a + b\right]} \tag{11.3}$$

3) Previamente demuestre la fórmula dada por la ecuación (11.3).

4) Sumerja el sistema formado por los tubitos de vidrio y el hilo en una solución jabonesa, luego suspendalo en su soporte a fin de medir las magnitudes necesarias para pader calcular el coeficiente de tensión superficial mediante la fórmula encontrada anteriormente.

	$P = mg$	a cm	b cm	h cm
Alumno 1	0,01	0,73	0,55	2,78
Alumno 2				
Alumno 3				

±0,005

γ ≈ 11,83 dinas/cm

γ = 11,83 ×10⁻³ N/m

11.4. Conclusiones

Escriba sus conclusiones tanto para el primer como segundo método con el que se obtiene el coeficiente de tensión superficial.

m = 1,2g

P = 0,011772.

Figura 9: Hoja de recolección de datos original.